

TD2 DE MTH104: Calcul intégral et applications

Exercice 1 1. Soit $f(x) = \frac{e^x}{e^x+1}$. Déterminer une équation différentielle dont f est solution.

2. Soit $f(x) = 1 + \frac{e^x}{1+x^2}$. Déterminer une équation différentielle dont f est solution.

Exercice 2 (Équations à variables séparées- Équations homogènes)

Résoudre les équations différentielles suivantes:

$$2y+(xy+3x)y' = 0; \quad x^2y'+xy = x^2+y^2; \quad (4-x^2)yy'-2(1+y^2) = 0; \quad y' = \frac{x^2y-y}{y+1}; \quad 2xyy'-y^2+x^2 = 0;$$

$$x^2y'-2xy+y^2 = 0; \quad (1-y^2 \sin x - x)dx + 2y(5+\cos x)dy = 0; \quad y' - e^x e^y = 0; \quad (x^2+y^2)dx - 2xydy = 0;$$

Exercice 3 Résoudre les équations différentielles linéaires suivantes.

1. $-3y' + 6y = (x-1)e^{2x}$

2. $y' - 2y = \cos x + 2 \sin x$.

3. $(1+x)y' + y = 1 + \ln(1+x)$ sur $] -1; +\infty[$

4. $(1+x^2)y' + xy = \sqrt{1+x^2}$

5. $y' - (2x - \frac{1}{x})y = 1$ sur $]0; +\infty[$

6. $(1+x^2)y' + \frac{x^2-1}{x}y = -2$

7. $x(1+\ln^2(x))y' + 2\ln(x)y = 1$ sur $]0; +\infty[$.

Exercice 4 Dans chacun des cas suivants déterminer la fonction f solution de l'équation différentielle et qui vérifie la condition initiale.

1. $\forall x \in \mathbb{R}, \quad (1+x^2)^2y' + 2xy = x \exp\left(\frac{1}{1+x^2}\right)$ avec $y(0) = 0$.

2. $\forall x \in \mathbb{R}, \quad y' + y \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$ avec $y(0) = 0$.

3. $\forall x \in]0; +\infty[, \quad xy' \ln x = (3 \ln x + 1)y$ avec $y(e) = e^4$.

Exercice 5 Soit l'équation différentielle $(x+1)y' + xy = x^2 - x + 1$.

1. Trouver une solution polynomiale de cette équation.

2. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation sur $\mathbb{R}$.

3. Déterminer la solution vérifiant la condition initiale $y(1) = 1$.

Exercice 6 (Équations de Bernoulli- Équations de Riccati)

1. Résoudre les équations différentielles suivantes:

$$y' + xy = xy^2; \quad y' - \frac{3}{x}y - x^4y^{1/3} = 0; \quad xy' + y - xy^3 = 0; \quad y' - y\frac{\tan x}{3} - \frac{1}{3y^2} = 0$$

2. On considère l'équation différentielle

$$(E) : x^2(y' + y^2) = xy - 1.$$

(a) Vérifier que la fonction $u(x) = \frac{1}{x}$ ($x \neq 0$) est une solution particulière de (E).

(b) Résoudre alors l'équation (E).

3. On considère l'équation différentielle $(\mathcal{E}) : (1 - x^3)y' = -2xy^2 + x^2y + 6x^2 + 8x + 1$.

- (a) Déterminer une solution particulière de $(\mathcal{E})$ sous la forme d'un polynôme du premier degré.
- (b) Résoudre l'équation $(\mathcal{E})$.

Exercice 7 1. (a) Montrer que le système $\{\ln x, x \ln x\}$ pour $x > 0$, est un système fondamental de solutions de l'équation différentielle

$$(E) : (\ln^2 x)y'' - \frac{2 \ln x}{x}y' + \frac{(\ln x + 2)}{x^2}y = 0.$$

(b) Déterminer la solution de (E) qui vérifie les conditions $y(e) = 2$ et $y'(e) = \frac{1}{e}$.

2. (a) Montrer que le système $\{e^x \cos(2x), e^x \sin(2x)\}$ est un système fondamental de solutions d'une équation différentielle que l'on précisera.

(b) Déterminer la solution f de cette équation qui vérifie les conditions $f(0) = -1$ et $f'(0) = 3$.

Exercice 8 Intégrer les équations différentielles du second ordre suivantes: $y'' + y' = 2e^{-x/2}\sqrt{y'}$,
 $xy''(x) = x + y'(x)$, $y''(x) = \sqrt{1 + (y'(x))^2}$, $y''(x) = \frac{1}{y^2(x)}$.

Exercice 9 Résoudre les équations différentielles du second ordre suivants.

- 1. $y'' - 3y' + 2y = x^2 + 3x$
- 2. $y'' + 2y' = -4x + 6$
- 3. $y'' + 2y' + y = 3e^{-x}$
- 4. $y'' - 4y' + 3y = (x^2 + 1)e^{2x}$
- 5. $y'' - 5y' + 6y = (x + 1)e^x$
- 6. $y'' - 4y' + 13y = \sin x$
- 7. $y'' + y = \cos(2x)$
- 8. $y'' - 2y + 2y = e^x \cos x$
- 9. $y'' + 4y' + 5y = x \sin x e^{-2x}$

Exercice 10 Résoudre les équations différentielles suivantes:

- 1. $y'' + y' = \frac{1}{\cos x}$
- 2. $y'' - 2y' + y = (x^2 + 1 + \ln x)e^x$
- 3. $y'' - y' - 2y = \left(12x + 3 + \frac{3}{\operatorname{ch}(x)}\right)e^{2t}$
- 4. $y''(t) + 4y'(t) + 4y(t) = 2e^{-2t} - 8e^{-t} \sin(\sqrt{3}t)$

Exercice 11 Résoudre les équations différentielles suivantes avec les conditions initiales données:

- 1. $y'' - 3y' + 2y = xe^x$ avec $y(1) = 0$ et $y'(1) = 0$.
- 2. $4y'' + 4y' + y = e^{-\frac{x}{2}}$ avec $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$
- 3. $y'' - 2y' + 2y = \sin(x)e^x$, avec $y\left(\frac{\pi}{2}\right)$ et $y'\left(\frac{\pi}{2}\right)$.